

Partie A

1) i) $a\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{18} &= \sqrt{9 \times 2} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{2} \\ &= 3 \times \sqrt{2} \\ &= 3\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{50} &= \sqrt{25 \times 2} \\ &= \sqrt{25} \times \sqrt{2} \\ &= 5 \times \sqrt{2} \\ &= 5\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{162} &= \sqrt{9 \times 18} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{18} \\ &= 3 \times 3\sqrt{2} \\ &= 9\sqrt{2}\end{aligned}$$

ii) $a\sqrt{3}$:

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{12} &= \sqrt{4 \times 3} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{3} \\ &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{27} &= \sqrt{9 \times 3} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{192} &= \sqrt{16 \times 12} \\ &= \sqrt{16} \times \sqrt{12} \\ &= 4 \times 2\sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3}\end{aligned}$$

iii) $a\sqrt{5}$:

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{20} &= \sqrt{4 \times 5} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{5} \\ &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{45} &= \sqrt{9 \times 5} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{5} \\ &= 3\sqrt{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \sqrt{245} &= \sqrt{49 \times 5} \\ &= \sqrt{49} \times \sqrt{5} \\ &= 7\sqrt{5}\end{aligned}$$

2) On a $A = (4 + 5\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2} + 3)(3\sqrt{2} + 7)$

$$\text{alors } A = 16 + 40\sqrt{2} + 50 + 12 + 14\sqrt{2} + 9\sqrt{2} + 21$$

$$\text{d'où } A = 99 + 63\sqrt{2}$$

3) On a $\frac{7\sqrt{5}}{3\sqrt{3}} = \frac{7}{3} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}&= \frac{7}{3} \times \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{3}}{3} \\ &= \frac{7 \times \sqrt{15}}{9} \\ &= \frac{7\sqrt{15}}{9}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \frac{-5}{2+\sqrt{3}} &= (-5) \times \frac{1}{2+\sqrt{3}} \\ &= (-5) \times \frac{2-\sqrt{3}}{2^2 - (\sqrt{3})^2} \\ &= (-5) \times \frac{2-\sqrt{3}}{1} \\ &= (-5)(2-\sqrt{3})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bullet \frac{1}{2+\sqrt{2}} &= \frac{2-\sqrt{2}}{2^2 - (\sqrt{2})^2} \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{4-2} \\ &= \frac{2-\sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

4) $x^2 - 2 = 3$

$$\text{On a } x^2 - 2 = 3$$

$$\text{alors } x^2 = 3 + 2$$

$$\text{d'où } x^2 = 5$$

puisque $5 > 0$, alors l'équation admet deux solutions réels. sont $\sqrt{5}$ et $-\sqrt{5}$.

$$\dots 7 - x^2 = 10$$

$$\text{On a } 7 - x^2 = 10$$

$$\text{alors } -x^2 = 10 - 7$$

$$\text{d'où } -x^2 = 3$$

$$\text{par suite } x^2 = -3$$

puisque $-3 < 0$, alors l'équation n'admet pas de solution réel.

$$\bullet 2x^2 - 1 = -1$$

$$\text{On a } 2x^2 - 1 = -1$$

$$\text{alors } 2x^2 = -1 + 1$$

$$\text{d'où } 2x^2 = 0$$

$$\text{par suite } x^2 = 0$$

Comme $0=0$, alors l'équation admet une seule solution 0.

5)

$$\begin{aligned} \bullet \sqrt{8} &= \sqrt{4 \times 2} & \bullet \sqrt{36 \times 49} &= \sqrt{36} \times \sqrt{49} & \bullet \sqrt{\frac{36}{81}} &= \sqrt{\frac{6^2}{9^2}} & \bullet \sqrt{4,2^2 \times 100} &= \sqrt{4,2^2} \times \sqrt{100} \\ &= 2\sqrt{2} & &= 3 \times 7 & &= \frac{\sqrt{6}^2}{\sqrt{9}^2} & &= 4,2 \times \sqrt{10^2} \\ & & &= 21 & &= \frac{6}{9} & &= 4,2 \times 10 \\ & & & & &= \frac{2}{3} & &= 42. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet 7\sqrt{8} \cdot \sqrt{8} - 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} &= 7 \times \sqrt{8^2} - 2 \times \sqrt{5^2} \\ &= 7 \times 8 - 2 \times 5 \\ &= 56 - 10 \\ &= 46 \end{aligned}$$

Partie B.

1) a) Comparons $2\sqrt{5}-3$ et $\sqrt{5}-4$.

$$\text{On a } (2\sqrt{5}-3)^2 = 20 - 12\sqrt{5} + 9 \text{ et } (\sqrt{5}-4)^2 = 5 - 8\sqrt{5} + 16$$

$$(2\sqrt{5}-3)^2 = 29 - 12\sqrt{5} \text{ et } (\sqrt{5}-4)^2 = 21 - 8\sqrt{5}.$$

$$\text{alors } (2\sqrt{5}-3)^2 - (\sqrt{5}-4)^2 = 29 - 12\sqrt{5} - 21 + 8\sqrt{5}.$$

$$= 8 - 4\sqrt{5}.$$

• Déterminons le signe de $8 - 4\sqrt{5}$.

$$\text{On a } 8^2 = 64 \text{ et } (4\sqrt{5})^2 = 80$$

$$\text{d'où } 64 \leq 80, \quad 8^2 \leq (4\sqrt{5})^2$$

$$8 \leq 4\sqrt{5}$$

$$\text{par suite } 8 - 4\sqrt{5} \leq 0$$

$$\text{donc } (2\sqrt{5}-3)^2 - (\sqrt{5}-4)^2 \leq 0$$

$$\text{d'où } (2\sqrt{5}-3)^2 \leq (\sqrt{5}-4)^2$$

$$\text{par suite } 2\sqrt{5}-3 \leq \sqrt{5}-4$$

b) Comparons $3\sqrt{7}+3$ et $6\sqrt{7}+4$.

$$\begin{aligned}\text{On a } (3\sqrt{7}+3) - (6\sqrt{7}+4) &= 3\sqrt{7}+3 - 6\sqrt{7}-4 \\ &= -3\sqrt{7}-1 \\ &= -(3\sqrt{7}+1)\end{aligned}$$

Puisque $-(3\sqrt{7}+1) \leq 0$, alors $(3\sqrt{7}+3) - (6\sqrt{7}+4) \leq 0$

$$\text{donc } 3\sqrt{7}+3 \leq 6\sqrt{7}+4.$$

c) Comparons $-7+4\sqrt{5}$ et $5\sqrt{5}-4$.

$$\begin{aligned}\text{On a } (5\sqrt{5}-4) - (-7+4\sqrt{5}) &= 5\sqrt{5}-4 + 7 - 4\sqrt{5} \\ &= \sqrt{5}+3.\end{aligned}$$

Puisque $\sqrt{5}+3 \geq 0$, alors $(5\sqrt{5}-4) - (-7+4\sqrt{5}) \geq 0$

$$\text{donc } 5\sqrt{5}-4 \geq -7+4\sqrt{5}.$$

2) i) Encadrons $a+b$:

$$\text{On a } 1 < a < 2 \text{ et } -5 < b < -3.$$

$$\text{alors } 1+(-5) < a+b < 2+(-3)$$

$$\text{donc } -4 < a+b < -1.$$

ii) Encadrons $a-b$: $(a+(-b))$

$$\text{On a } 1 < a < 2 \text{ et } -5 < b < -3$$

$$\text{d'où } 1 < a < 2 \text{ et } (-1) \times (3) < -b < (-1) \times (-5)$$

$$\text{alors } 1 < a < 2 \text{ et } 3 < -b < 5.$$

$$\text{par suite } 1+3 < a+(-b) < 2+5$$

$$\text{donc } 4 < a-b < 7.$$

iii) Encadrons $3b - 2a$: $(3b + (-2a))$

On a $-5 < b < -3$ et $1 < a < 2$

alors $-15 < 3b < -9$ et $(-2) \times 2 < -2a < (-2) \times 1$

d'où $-15 < 3b < -9$ et $-4 < -2a < -2$

par suite $(-15) + (-4) < 3b - 2a < (-9) + (-2)$

donc $-19 < 3b - 2a < -11$

iv) Encadrons $a \cdot b$: $(-ab)$

On a $1 < a < 2$ et $-5 < b < -3$

alors $1 < a < 2$ et $(-1) \times 3 < -b < (-1) \times (-5)$

d'où $1 < a < 2$ et $3 < -b < 5$.

par suite $1 \times 3 < a \times (-b) < 2 \times 5$

d'où $3 < -ab < 10$

$(-1) \times 10 < (-1) \times (-ab) < (-1) \times 3$

donc $-10 < ab < -3$